南京信息工程大学《算法设计与分析II》

2021-2022学年期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	总分
得分				
批阅人				

自觉遵守考场纪律如考试作弊此答卷无效

线 封 密

一、单选题（本大题共20个小题，每小题2分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.）

1、以下哪个不是图的基本操作？

A.插入顶点

B.删除顶点

C.查找顶点

D.排序顶点

2、在二叉树中，后序遍历的顺序是？

A.根节点、左子树、右子树

B.左子树、根节点、右子树

C.左子树、右子树、根节点

D.右子树、根节点、左子树

3、以下哪个算法可以用于求解图的单源最短路径问题？

A.深度优先搜索

B.广度优先搜索

C.迪杰斯特拉算法

D.克鲁斯卡尔算法

4、以下哪个排序算法在最坏情况下性能最优？（）

A.冒泡排序

B.插入排序

C.归并排序

D.堆排序

5、以下哪种排序算法在数据量较大时性能较好？（）

A.冒泡排序

B.插入排序

C.快速排序

D.选择排序

6、时间复杂度为O(logn)的算法通常比时间复杂度为O(n)的算法（）

A.更慢

B.更快

C.一样快

自觉遵守考场纪律如考试作弊此答卷无效

密 封 线

D. 无法比较

7、以下哪个排序算法是稳定的？

A. 快速排序

B. 堆排序

C. 希尔排序

D. 冒泡排序

8、以下哪个数据结构可以用于实现队列的功能？

A. 数组

B. 链表

C. 栈

D. 二叉树

9、算法的空间复杂度是指（）

A. 算法执行过程中所需的最大存储空间

B. 算法执行过程中所需的平均存储空间

C. 算法执行过程中所需的最小存储空间

D. 算法执行过程中所需的存储空间的变化情况

10、以下哪个不是动态规划算法的应用场景？

A. 资源分配问题

B. 背包问题

C. 图的遍历问题

D. 矩阵链乘法问题

11、以下哪个不是贪心算法的特点？（）

A. 局部最优

B. 整体最优

C. 高效性

D. 不可回溯

12、快速排序的不稳定因素主要来自于什么？

A. 枢轴元素的选择

B. 递归调用的深度

C. 数据的规模

D. 排序的方向

13、以下哪个不是动态规划算法的关键步骤？（）

A. 定义状态

B. 找出状态转移方程

C. 确定初始状态

D. 进行贪心选择

14、在二叉搜索树中进行查找操作的平均时间复杂度是？

A. $O(1)$

B. $O(\log n)$

C. $O(n)$

D. $O(n^2)$

15、算法的正确性是指（）

A. 对于任意输入都能得到正确结果

B. 对于大部分输入能得到正确结果

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致,下载高清无水印

C. 对于特定输入能得到正确结果
D. 以上都不是
16、以下哪个不是查找算法？（）
A. 顺序查找
B. 二分查找
C. 冒泡排序
D. 哈希查找
17、以下哪种排序算法是稳定的？（）
A. 快速排序
B. 冒泡排序
C. 选择排序
D. 希尔排序
18、在哈希表中，装填因子的取值范围是？
A. 0 到 1
B. 0 到正无穷
C. 负无穷到正无穷
D. 1 到正无穷
19、在图的存储结构中，邻接矩阵适合存储什么样的图？
A. 稀疏图
B. 稠密图
C. 有向图
D. 无向图
20、以下哪个数据结构可以用于实现优先队列？
A. 数组
B. 链表
C. 栈
D. 堆

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）简述竞争分析在在线算法中的应用。

2、（本题 10 分）说明回溯法解决问题的一般步骤，并举例说明其应用场景。

3、（本题 10 分）举例说明常见的时间复杂度级别，如 O(1)、O(n)、O(n^2)等。

自觉遵守考场纪律如考试作弊此答卷无效
线
封
密

4、（本题 10 分）分析快速排序在分布式环境中的实现挑战。

三、设计题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、（本题 10 分）设计一个算法，求解字符串匹配问题（如 KMP 算法）。

2、（本题 10 分）设计算法，判断一个图是否为欧拉图。

自觉遵守考场纪律如考试作弊此答卷无效
线
封
密